Zadanie 9B

Wykorzystanie widm spektroskopowych do identyfikacji związków organicznych

Widmo ^{1}H NMR związku **A** wykazuje obecność trzech sygnałów: δ = 3,5 ppm (singlet), δ = 7,2 ppm (singlet) i δ = 11,9 ppm (singlet) o względnej intensywności odpowiednio: 2 : 5 : 1. Widmo IR (w podczerwieni) tego związku zawiera między innymi intensywne pasma przy 1710 cm^{-1} oraz w zakresie 2500 - 3200 cm^{-1}. W wyniku reakcji tego związku z nadmiarem bezwodnego etanolu w obecności katalitycznych ilości kwasu siarkowego(VI) tworzy się związek **B**, przy czym notuje się zużycie etanolu i związku **A** w równych proporcjach molowych. Analiza elementarna próbki 10 mg związku **B** wykazała tworzenie się 6,58 mg H_2O oraz 26,80 mg CO_2 jako jedynych produktów spalania. W widmie IR związku **B** nie obserwuje się szerokiego pasma w zakresie 2500 - 3200 cm^{-1}, natomiast jest obecne

pasmo przy 1735 cm^{-1}. Podać wzory strukturalne związków **A** i **B**, oraz naszkicować widmo ^1H NMR związku **B**.

Rozwiązanie zadania 9B

1. Widmo IR związku **A** wskazuje na obecność grupy karboksylowej. Potwierdzeniem tego wniosku jest sygnał δ = 11,9 ppm w widmie ^{1}H NMR. Poza tym związek ten zawiera prawdopodobnie pierścień aromatyczny.

2. Związek **B** to najpewniej ester etylowy (dokładniej: monoetylowy) kwasu **A**, ponieważ po reakcji zanika pasmo drgań walencyjnych OH charakterystycznych dla kwasów karboksylowych, a zachowuje się pasmo drgań grupy karbonylowej (o nieco zmienionej częstości).

3. Wyprowadzamy wzory związków **A** i **B**:

6,58 mg H_2O zawiera 0,738 mg H;
26,80 mg CO_2 zawiera 7,314 mg C;
10 - 0,738 - 7,314 = 1,948 mg O.

7,314/12,01 : 0,738/1,008 : 1,948/16 = 0,609 : 0,732 : 0,122 = 4,99 : 6 : 1 ≅ 5 : 6 :1.

Wzór elementarny związku **B** wynosi: C_5H_6O.
Wzór sumaryczny powinien stanowić co najmniej dwukrotność wyprowadzonego wzoru (ester zawiera co najmniej dwa atomy tlenu w cząsteczce): $C_{10}H_{12}O_2$ (inne wielokrotności: $C_{15}H_{18}O_3$, $C_{20}H_{24}O_4$ itd.).
Wzór sumaryczny związku **A**: $C_{10}H_{12}O_2$ - C_2H_4 = $C_8H_8O_2$ (dla innych wielokrotności: $C_{13}H_{14}O_3$, $C_{18}H_{20}O_4$ itd.).
Porównując powyższe wzory z widmem ^{1}H NMR związku **A** możemy łatwo ustalić, że prawidłowym wzorem jest $C_8H_8O_2$ (zawiera 8 protonów, wzory wyprowadzone z innych wielokrotności nie pasowałyby do tego widma). Wyprowadzony wzór o charakterystycznie małej zawartości atomów wodoru w stosunku do liczby atomów węgla potwierdza przypuszczenie o obecności pierścienia aromatycznego. Intensywność sygnału protonów aromatycznych wskazuje na pierścień benzenowy monopodstawiony, a zatem jedynym rozwiązaniem jest kwas fenyloetanowy (fenylooctowy, $C_6H_5CH_2COOH$).
Związek **B** to oczywiście fenylooctan etylu ($C_6H_5CH_2COOC_2H_5$).

4. Szkic widma ^{1}H NMR fenylooctanu etylu pokazany jest poniżej. Sygnał przy 0 ppm pochodzi od wzorca wewnętrznego, tetrametylosilanu. Względna intensywność poszczególnych pasm podana jest w formie cyfrowej przy sygnałach. Sygnały przy $\delta \cong 7$ i $\delta \cong 3{,}5$ ppm nie powinny odbiegać zasadniczo od wartości notowanych dla kwasu i pochodzą kolejno od protonów aromatycznych i grupy CH_2 związanej z pierścieniem benzenowym. Protony grupy etoksylowej będą zachowywały charakterystyczny profil sprzężenia: kwartet dla grupy OCH_2 (silny wpływ odsłaniający atomu tlenu, $\delta \cong 4$ ppm), oraz tryplet dla grupy metylowej przy $\delta \cong 1{,}2$ ppm (niewielki wpływ odsłaniający atomu tlenu w pozycji β).

